



CONTAMINACIÓN AMBIENTAL

UNIDAD 1



UTN.BA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
FACULTAD REGIONAL BUENOS AIRES

Introducción a la Contaminación Ambiental



Introducción a la Contaminación Ambiental



Introducción a la Contaminación Ambiental

Hace 250 años atrás:

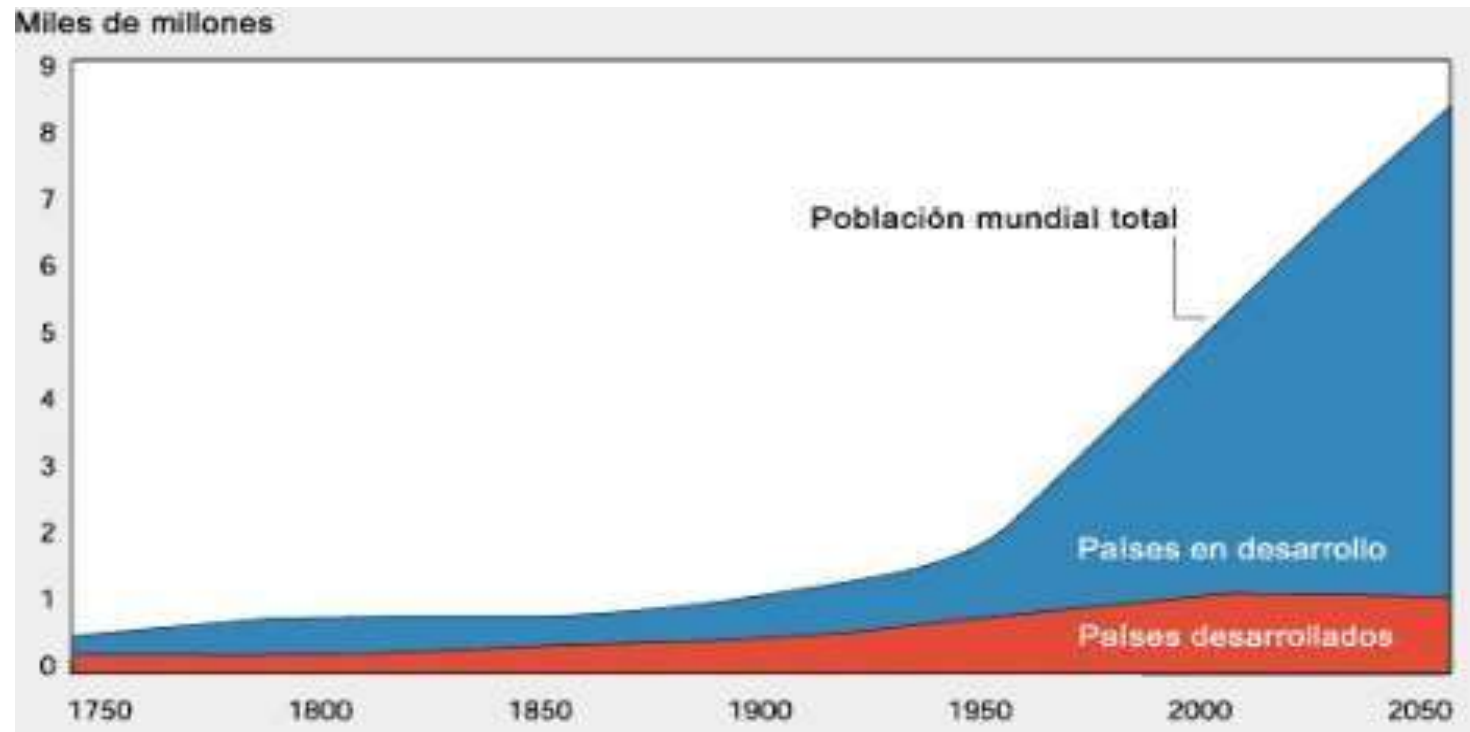
- ✓ Poblaciones pequeñas.
- ✓ Tecnología limitada.
- ✓ Las perturbaciones en el ambiente eran locales y la naturaleza podía absorberla.

Últimos dos siglos:

- ✓ Crecimiento explosivo de la población.
- ✓ Emigraciones, aumento de la densidad poblacional.
- ✓ Crecimiento explosivo del uso de energía.
- ✓ Nuevos procesos industriales.
- ✓ Nuevos desperdicios/residuos.

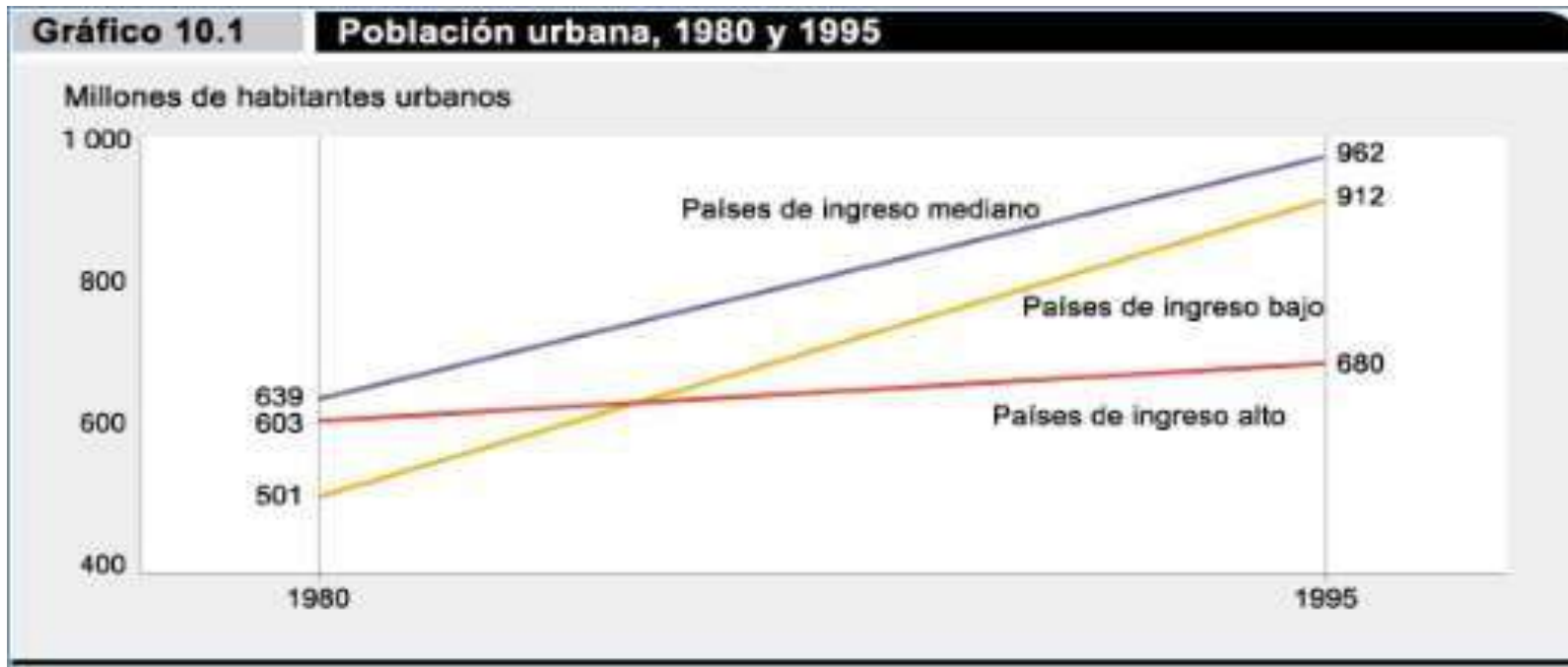


Introducción a la Contaminación Ambiental



Fuente: Banco Mundial

Introducción a la Contaminación Ambiental



Fuente: Banco Mundial

Introducción a la Contaminación Ambiental

Cuadro 10.1. Pollution atmosphérique dans les mégapoles, 1995

País	Ciudad	Población de la ciudad (miles)	Partículas en suspensión (microgramos por m ³)
Brasil	San Pablo	16.533	86
	Río de Janeiro	10.187	139
China	Shanghai	13.584	246
	Beijing	11.299	377
	Tianjin	9.415	306
Egipto	El Cairo	9.690	-
Francia	París	9.523	14
India	Bombay	15.138	240
	Calcuta	11.923	375
	Nueva Delhi	9.948	415
Indonesia	Yakarta	8.621	271
Japón	Tokyo	26.959	49
	Osaka	10.609	43
República de Corea	Seúl	11.609	84
México	Ciudad de México	16.562	279
Filipinas	Manila	9.286	200
Federación de Rusia	Moscú	9.269	100
Turquía	Estambul	7.911	-
Reino Unido	Londres	7.640	-
Estados Unidos	Nueva York (1987-90)	16.332	61
	Los Ángeles	12.410	-

Fuente: Banco Mundial

« - » - No se dispone de datos.

Nota: Se seleccionaron ciudades de más de 7 millones de habitantes.



Introducción a la Contaminación Ambiental

Toda actividad altamente organizada y en particular humana, tiende a modificar en alguna forma el ambiente. Esto no sería alarmante ya que el ambiente tiene medios para amortiguar sus efectos y volver a establecer el control sobre esas variaciones, siempre y cuando no se sobrepasen ciertos límites. En algunos casos estos límites son superados y de esa manera se pone en peligro la estabilidad del ambiente y de los seres vivos que en él se encuentran.

Introducción a la Contaminación Ambiental

¿¿Que entiende por Contaminación??

Definición: Contaminación

Cambio indeseable en las características físicas, químicas o biológicas del aire, el agua o el suelo que puede afectar de manera adversa la salud, la supervivencia o las actividades de los humanos o de otros organismos vivos.

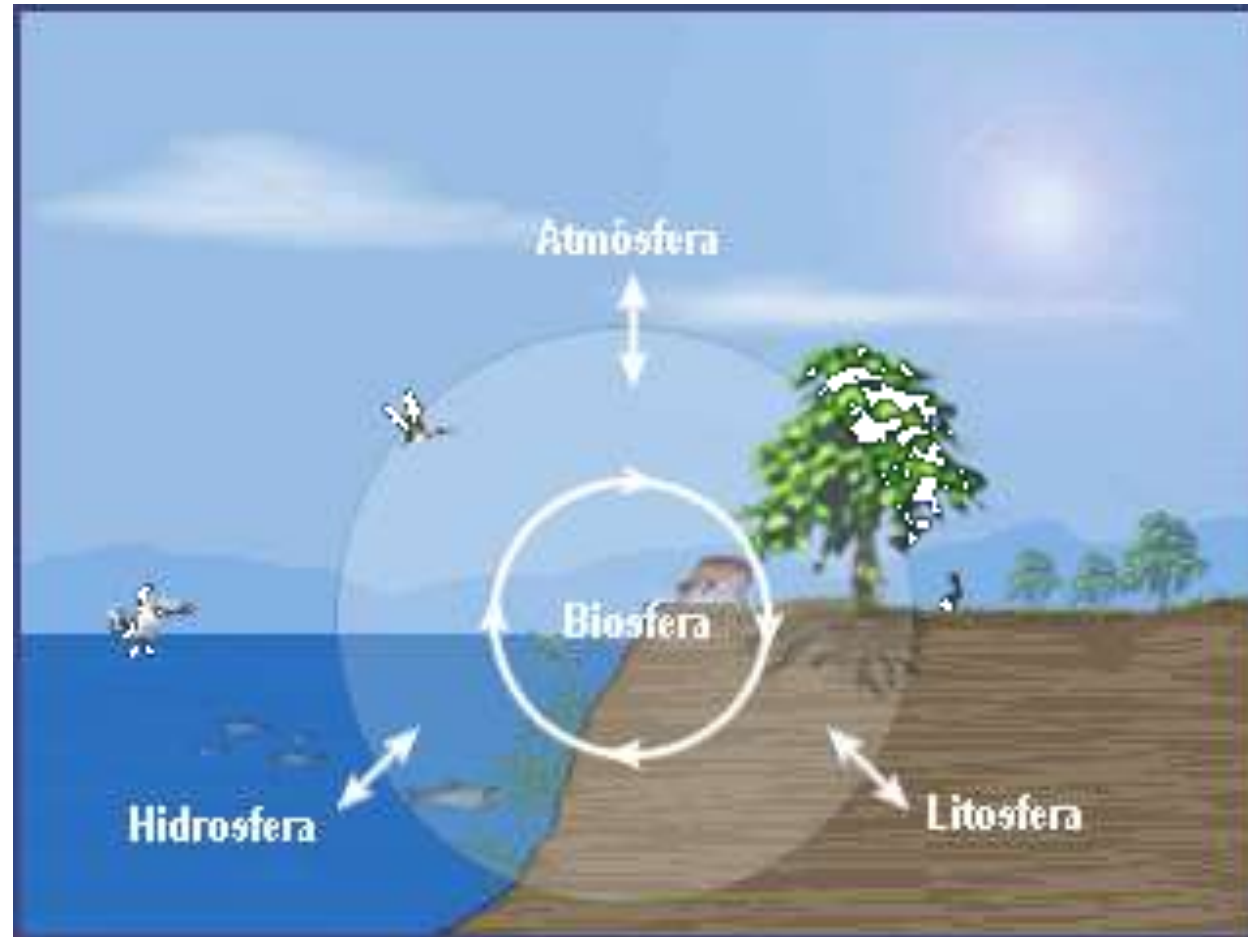
Contaminación Ambiental

El estudio de la contaminación ambiental en el planeta puede ser abarcado a través de su fragmentación en distintos compartimentos como ser:

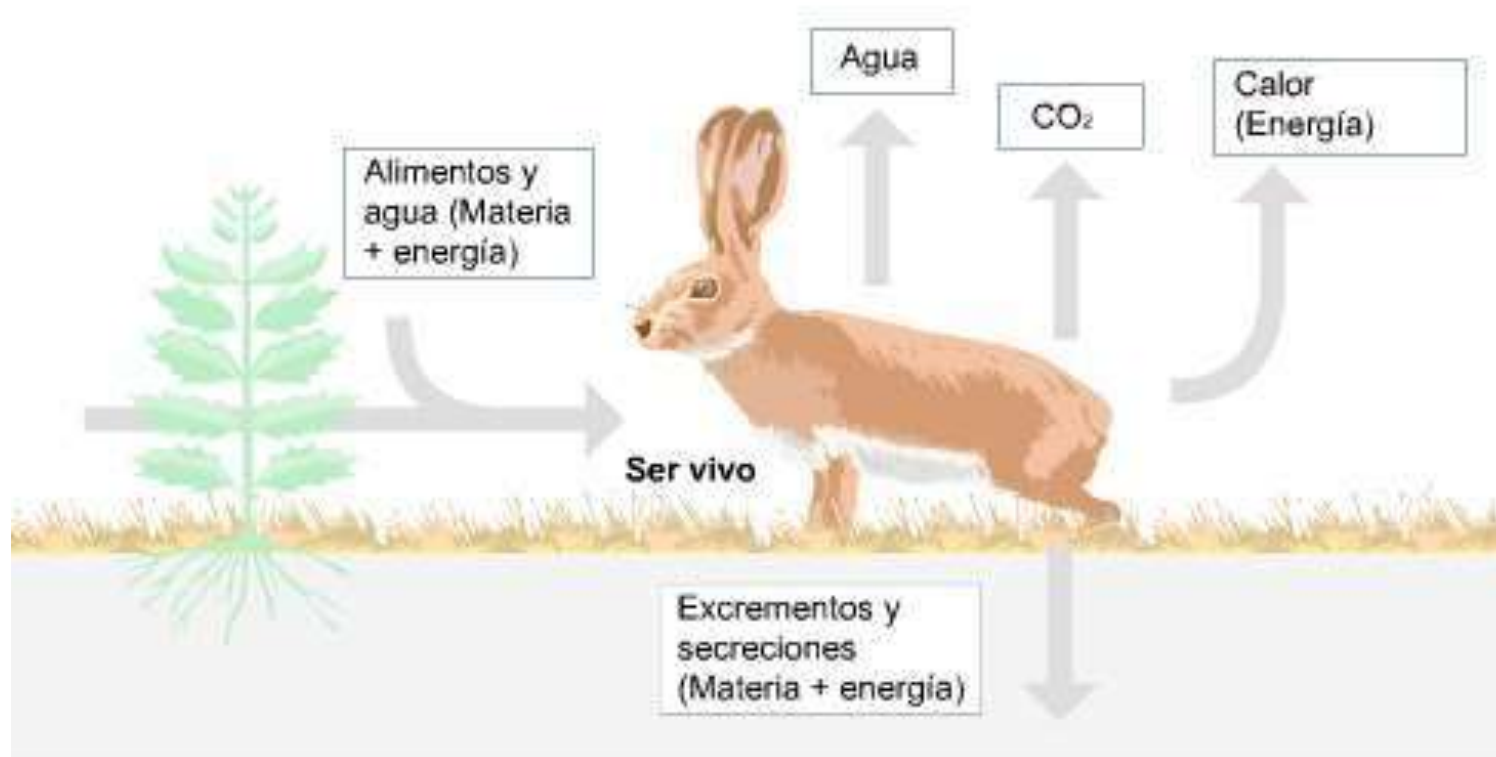
- Atmósfera (aire)
- Hidrosfera (aguas)
- Litósfera (suelos)

pero es importante comprender que estos compartimentos están íntimamente relacionados en la naturaleza, esta separación solo es conveniente para su estudio.

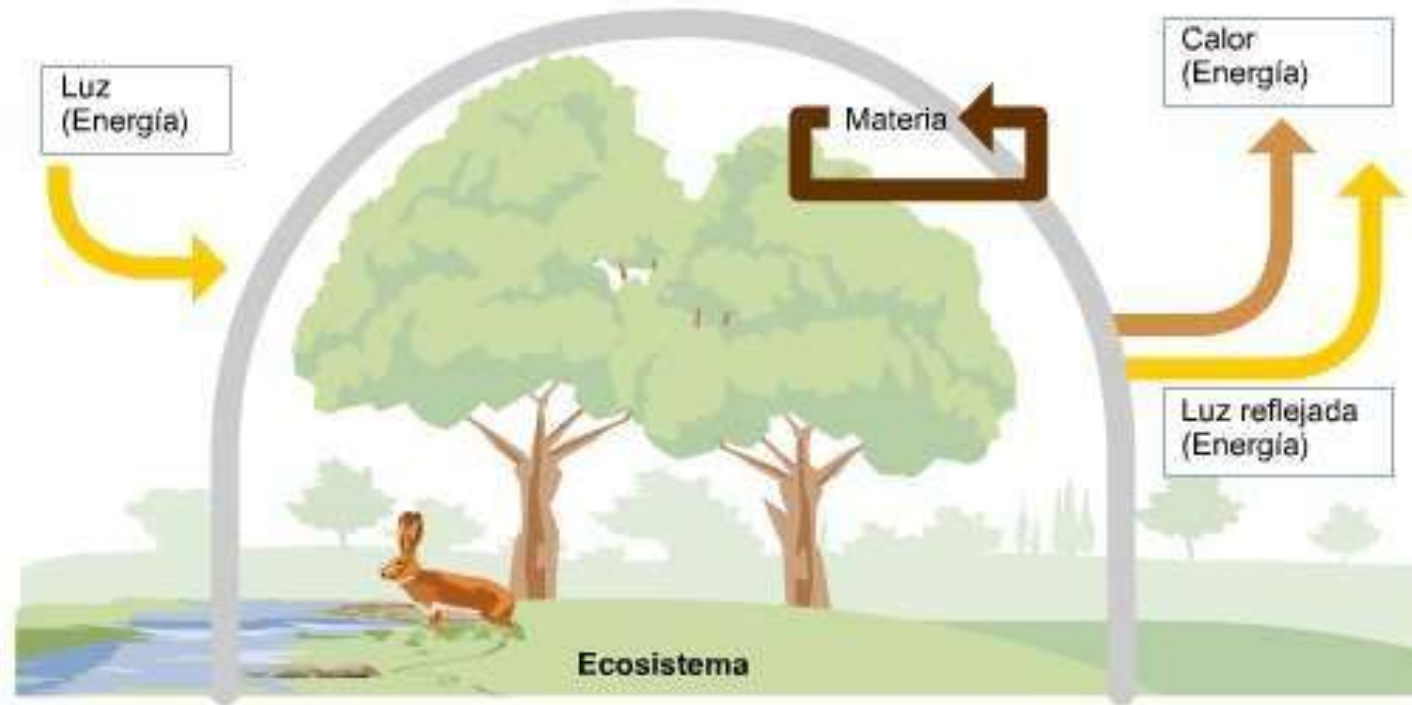
Sistemas que componen la tierra. Interacción Medioambiente.



EL INTERCAMBIO DE MATERIA Y ENERGÍA EN LOS SERES VIVOS



INTERCAMBIO ENTRE LOS MEDIOS



BIÓSFERA

□ CADENA ALIMENTARIA:



□ BIOMAGNIFICACIÓN:



a MAYOR temperatura del agua MENOR O_2 disuelto (calentamiento):

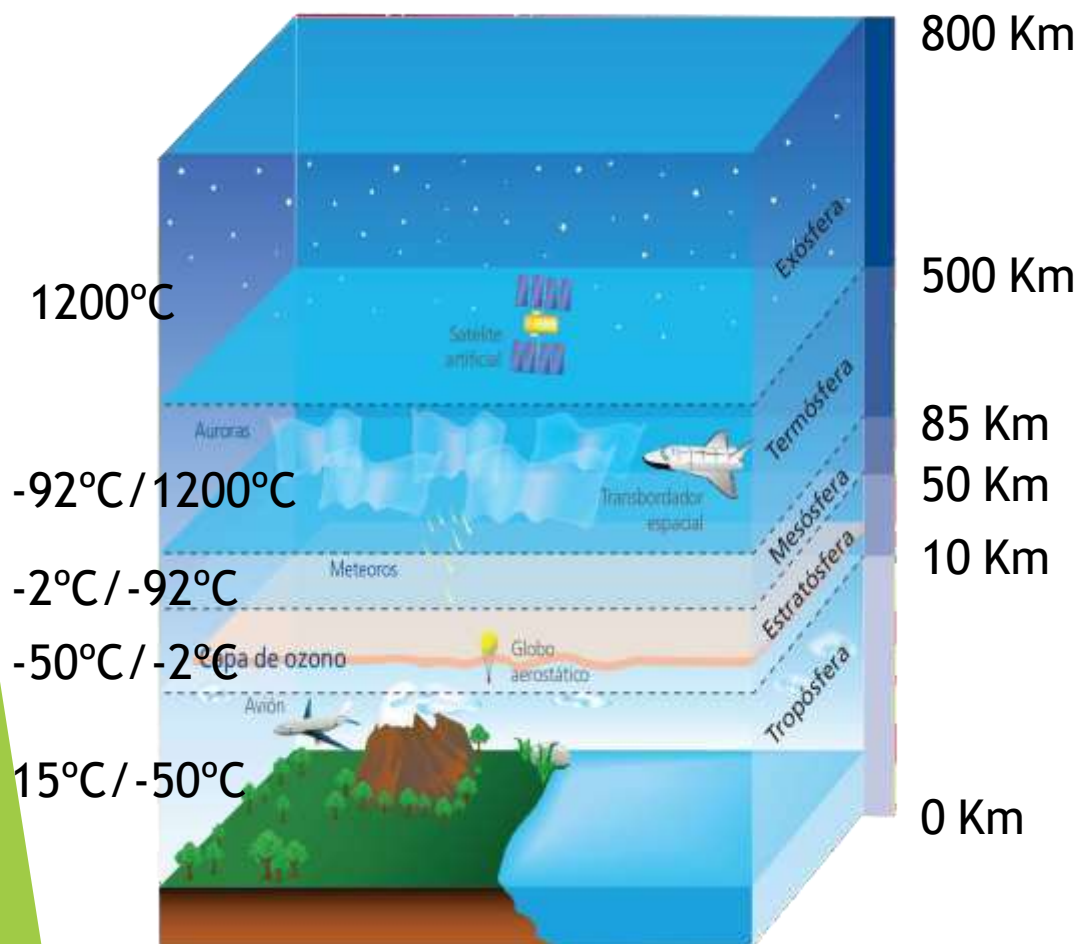
- a $0^{\circ} C$ hay 14.7 mgr/lt de O_2
- a $25^{\circ} C$ hay 8.3 mgr/lt de O_2

Desarrollo sostenido:

Desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades (ONU).

ATMOSFERA

ATMOSFERA



La atmósfera es la masa gaseosa que envuelve la Tierra. Formada por una mezcla compuesta de diferentes tipos de gases:

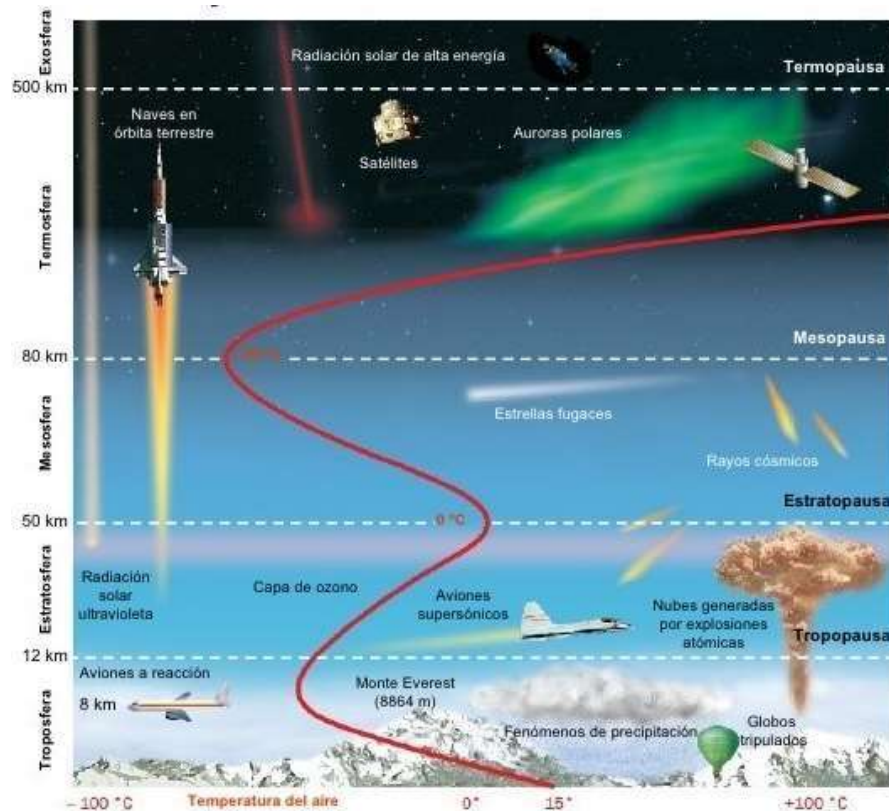
Aquellos de composición constante con la altura (Nitrógeno y Oxígeno).

Aquellos de composición variable con la altura (Dióxido de Carbono, Ozono, Metano, etc.).

Se encuentra térmicamente estratificada formando distintos niveles o capas.

En la troposfera se acumula aproximadamente el **90% de la masa gaseosa de la atmósfera** y prácticamente todo el vapor de agua, en ella tiene lugar el intercambio de calor entre la atmósfera y la superficie de la tierra.

VARIACIÓN DE TEMPERATURA CON LA ALTURA



En la troposfera la temperatura cae aproximadamente 1°C por cada 100 metros de elevación

ATMÓSFERA: CONTAMINACION LABORAL VS CONTAMINACION MEDIOAMBIENTAL.

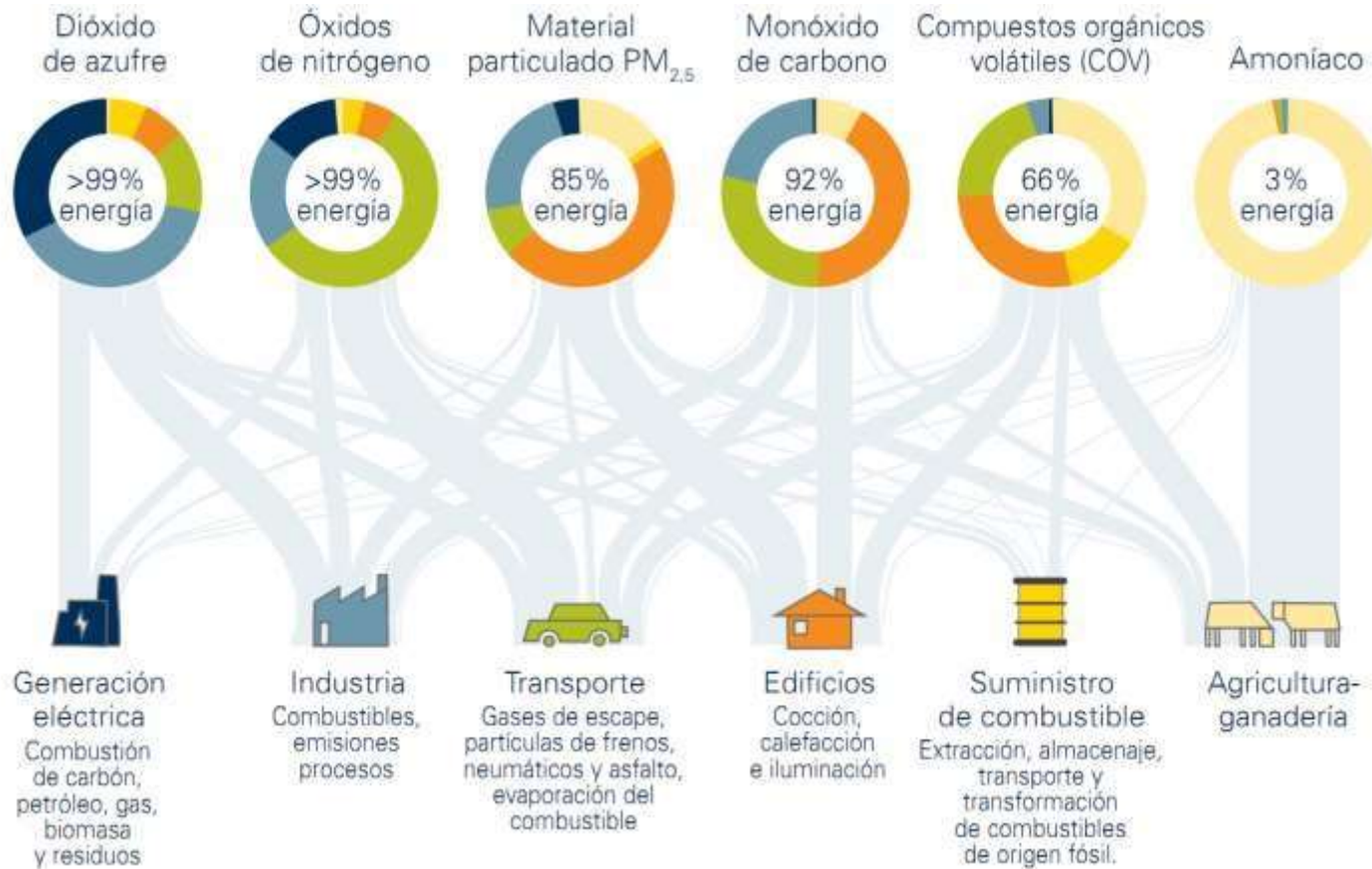
Principales diferencias entre ambos ambientes:

- **Personas expuestas:** trabajadores vs personal mayor, enfermos, niños, embarazadas, etc.
- **Tiempo de exposición:** jornada laboral vs 24hs.
- **Controles:** mediciones periódicas.
- **Exámenes médicos:** el personal expuesto es sometido a exámenes periódicos de acuerdo a los riesgos a los que esta expuesto.
- **Capacitación.**
- **Medidas de ingeniería,** entrega de EPP, etc.
- Etc.

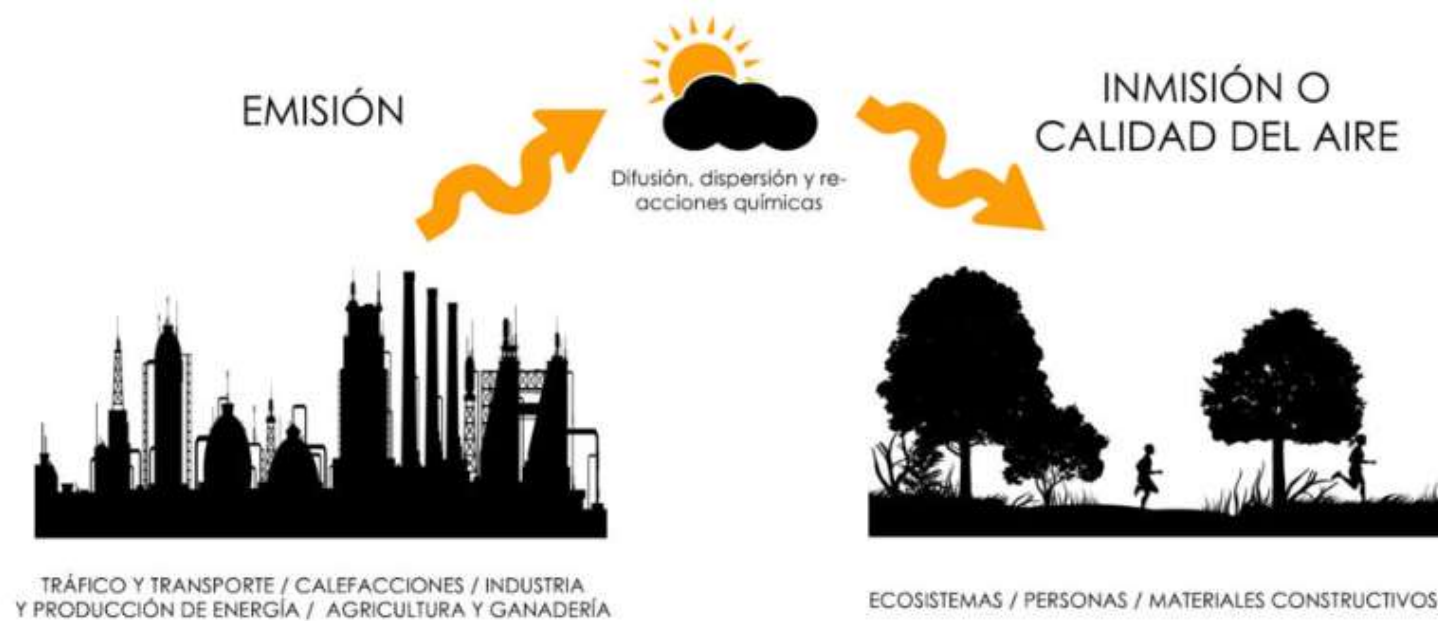
Clasificación de las Fuentes:



CONTAMINANTES QUIMICOS EMITIDOS A LA ATMOSFERA



CALIDAD DE AIRE (INMISION) Y EMISIONES DE CONTAMINANTES



CONTAMINACION DELAIRE

The infographic is set against a background image of a city skyline at night. It is divided into six vertical columns, each representing a different body system. Each column has a white icon at the top, a title in red, and a list of health impacts in red text.

CABEZA	APARATO RESPIRATORIO	CORAZÓN	ARTERIAS	FETO Y PLACENTA	APARATO REPRODUCTOR
● Ictus. ● Daños en el desarrollo neuronal. ● Problemas de salud mental. ● Enfermedades neurodegenerativas.	● Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) ● Cáncer de pulmón. ● Neumonía. ● Afectación de la función respiratoria.	● Infarto de miocardio. ● Arritmia. ● Fallo congestivo cardíaco.	● Hipertensión. ● Inflamación sistémica. ● Trombosis venosa profunda. ● Diabetes.	● Nacimiento prematuro. ● Peso reducido al nacer. ● Preclampsia.	● Reducción en la calidad del esperma.

CLASIFICACION DE LAS FUENTES CONTAMINANTES

CLASIFICACIÓN DE FUENTES CONTAMINANTES			
FUENTES			EFECTOS
Antropogénica		Biogénica	
CO2	Combustión	Descomposición de material orgánico	Invernadero
		procesos Respiratorios	
SO2	Combustión	Volcanes	Lluvia Ácida
	Cocido de Minerales		
CO2	Combustión	Incendios Bosques	Asfixiante Químico
PB	Idusttrias/Insumos	Volcanes	Daños Neurológicos

Seguridad, higiene e Ing. Ambiental - Contaminación Ambiental

[illegible]

Seguridad, higiene e Ing. Ambiental - Contaminación Ambiental

SO₂ (dióxido de azufre)	
Características	Fuentes emisoras antropogénicas
• Gas incoloro de olor fuerte y sofocante • En una atmósfera húmeda se transforma en ácido sulfúrico y causa la deposición ácida • A partir de concentraciones >0.1 ppm se produce una importante reducción de la visibilidad	• Refinerías de petróleo • Transporte: principalmente vehículos de gasoil • Centrales térmicas • Combustión de carburantes: líquidos y sólidos • Cementeras
NO₂ (dióxido de nitrógeno)	
Características	Fuentes emisoras antropogénicas
• Gas de color amarronado y de olor irritante • Tóxico en altas concentraciones • Interviene en la formación de la niebla fotoquímica	• Transporte • Centrales térmicas • Combustión de carburantes: gas natural, líquidos y sólidos • Incineradoras • Cementeras • Fábricas de cristal • Refinerías
O₃ (ozono)	
Características	Fuentes emisoras antropogénicas
• Gas incoloro y de olor agradable • Muy oxidante y irritante	• Es un contaminante secundario, es decir, no se emite por ningún foco • De origen fotoquímico, es decir, se forma por la acción de la luz solar y en presencia de óxidos de nitrógeno y hidrocarburos

EFFECTOS RELEVANTES DE LA CONTAMINACION ATMOSFERICA

Efectos Local (sus impactos son en las cercanías de las fuentes de emisión)

- Smog fotoquímico
- Luvia ácida

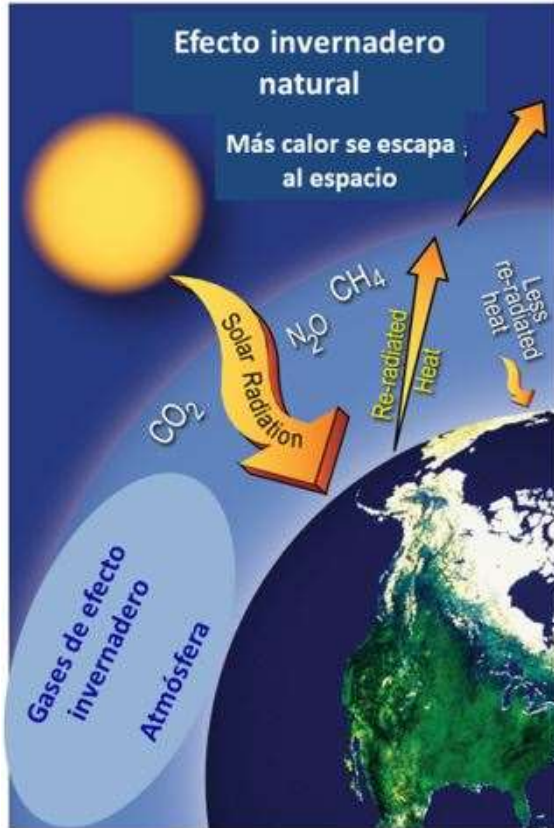
Efectos Globales (sus impactos son en la atmósfera, modifican equilibrios naturales causando efectos generalizados sobre el planeta)

- Adelgazamiento de la capa de ozono
- Efecto invernadero

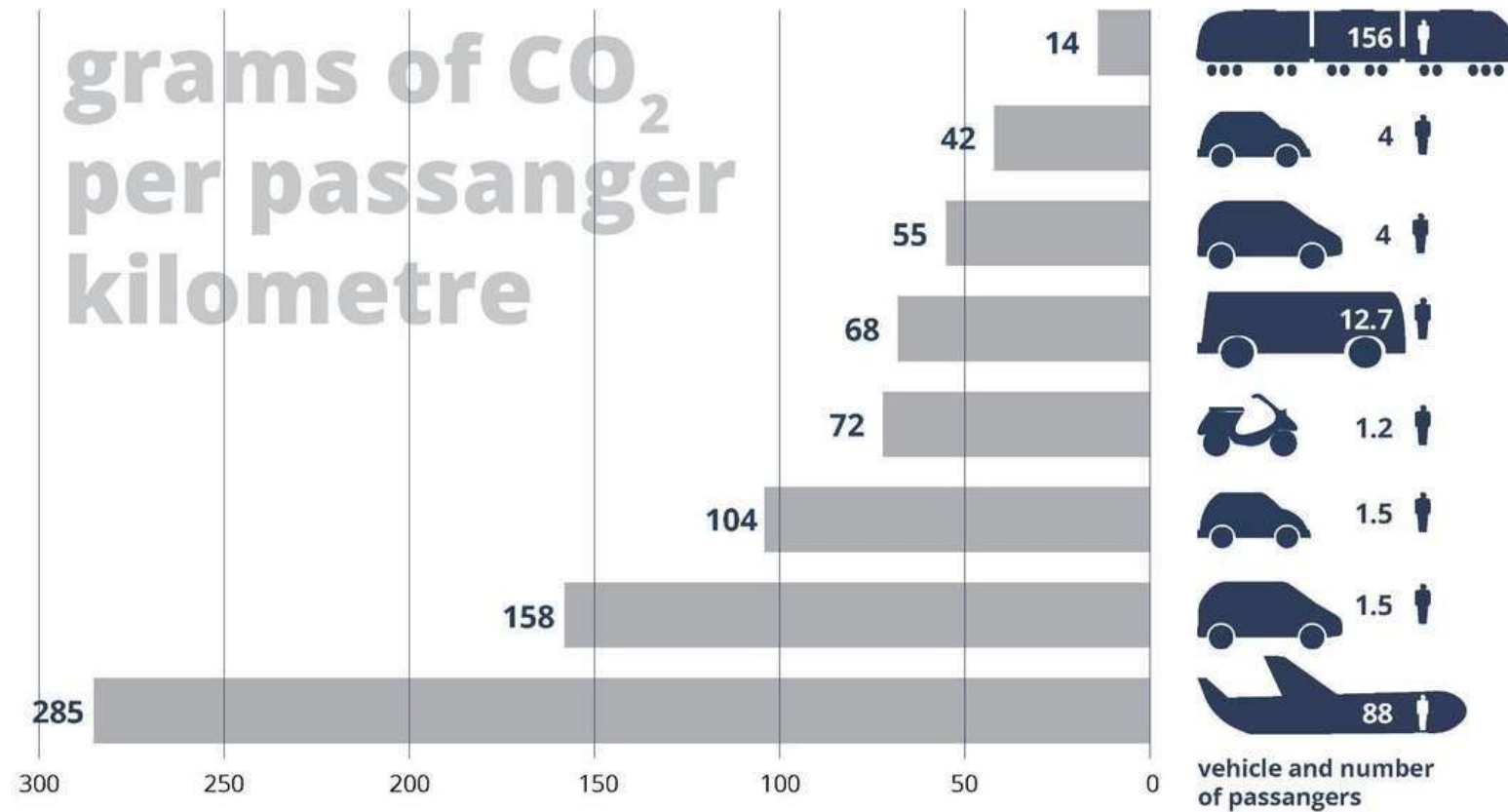
Efecto Invernadero - Calentamiento Global

- Es debido al CO₂, producto de la quema de combustibles fósiles.
- Desforestación produce menos emisión de O₂ y menor captación de CO₂ por las plantas.
- Sol emite onda corta visible y UV, la Tierra irradia radiación IR larga (parte absorbida por CO₂). El aumento de la temperatura de la superficie de la Tierra, desde Revolución Industrial es de 1° C.
- El N₂O (Oxido Nitroso), el O₃ (Ozono) y el CH₄ (Metano) también absorben.
- Se produce básicamente en la TROPOSFERA.
- ✓ Protocolos de Kyoto y Río. Compromiso de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

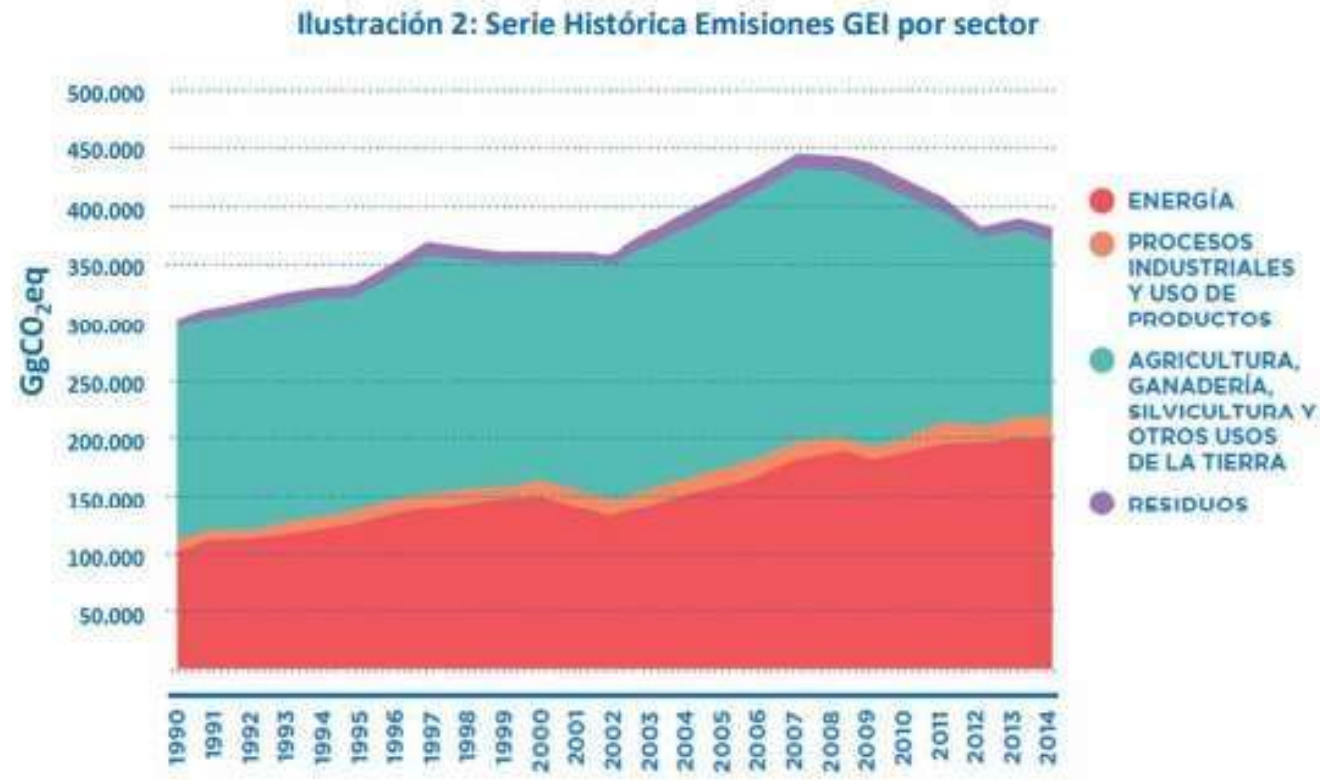
Efecto Invernadero



Emisiones de CO₂ por pasajero



Emisiones de GEI ARGENTINA



Gigagramos de dióxido de carbono equivalente (GgCO₂e)

Emisiones de GEI ARGENTINA

Generación de GEI en Argentina - 2014

Ilustración 7: Distribución sectorial de las emisiones de GEI (2014)



Fuente: Elaboración propia en base a los informes sectoriales

Tabla 18: Emisiones totales del inventario de 2014

Categoría	Id#	CO ₂	CH ₄	N ₂ O	HFC	PFC	SF ₆	CO ₂ e
Energía	1	184.399	7.384	1.695	-	-	-	193.477
Procesos industriales y uso de productos	2	15.660	58	86	613	160	2	16.578
Agricultura, ganadería, silvicultura y otros usos de la tierra	3	46.635	57.449	40.256	-	-	-	144.340
Residuos	4	31	13.145	723	-	-	-	13.899
Total		246.724	78.037	42.760	613	160	2	368.295

Fuente: Elaboración propia en base a los informes sectoriales

Emisiones de GEI ARGENTINA

Meta Argentina: no exceder la emisión neta de 483.000 GgCO₂e en el año 2030.

Medidas de mitigación:

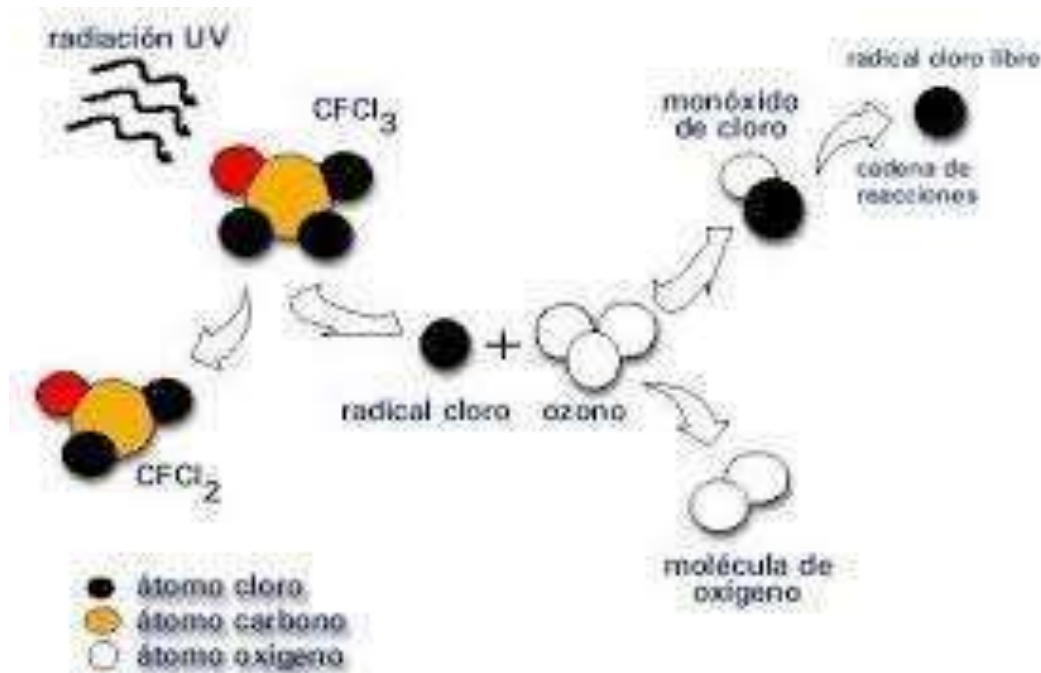
- ✓ Generación de Energía a partir de fuentes renovables - 2017 8% y 20% para 2030.
- ✓ Prohibición de uso de lámparas incandescentes.
- ✓ Corte con biocombustibles en gasoil de 5%.
- ✓ Incentivos para forestación.

Gigagramos de dióxido de carbono equivalente (GgCO₂e)

Capa de Ozono (Global)

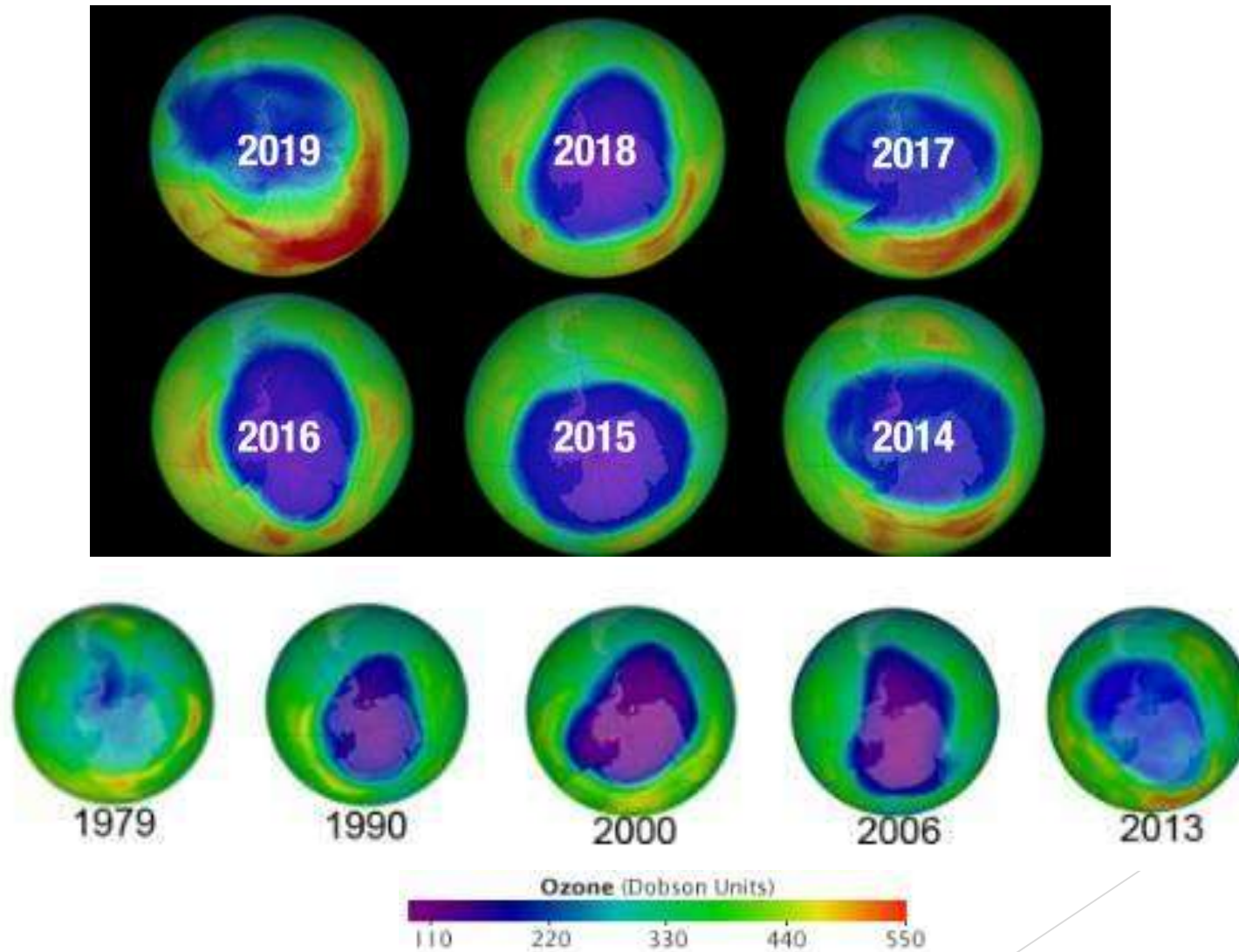
- ✓ A los 30 km de la superficie (Estratosfera) se forma la capa de O_3 , cuya propiedad principal es la de filtrar los rayos ultravioletas.
- ✓ El cloro atmosférico en las proporciones actuales tuvo su origen en la década del 50.
- ✓ Desde 1977 a 1985, la capa se redujo en un 40% (por esto hoy se usa protector solar para prevenir cáncer de piel).
- ✓ **Los principales responsables son los** Compuestos Clorofluorocarbonados (CFC's provenientes de refrigeración, aerosoles, extintores, aislantes, etc), tienen una supervivencia de entre 50 y 100 años son afectados por las rayos UV dando átomos de Cloro muy reactivos, destruyendo el O_3 estratosférico.
- ✓ **Protocolo de Montreal:** compromiso por el cuidado de la capa de ozono. Reducción de los CFC (2015 se deja de usar Freón 11, 22, etc. para enfriar).

Depleción del la Capa de ozono



Cuando una molécula de CFC llega a la estratosfera se puede disociar por radiación ultravioleta **liberando átomos de cloro** que reaccionan con el ozono contribuyendo a la destrucción del mismo. En esta reacción catalítica queda libre un átomo de Cloro por lo que la **acción destructora se multiplica**.

ATMÓSFERA. CONSECUENCIAS DE LA CONTAMINACIÓN. **CAPA DE OZONO.**



LLUVIA ÁCIDA (Local)

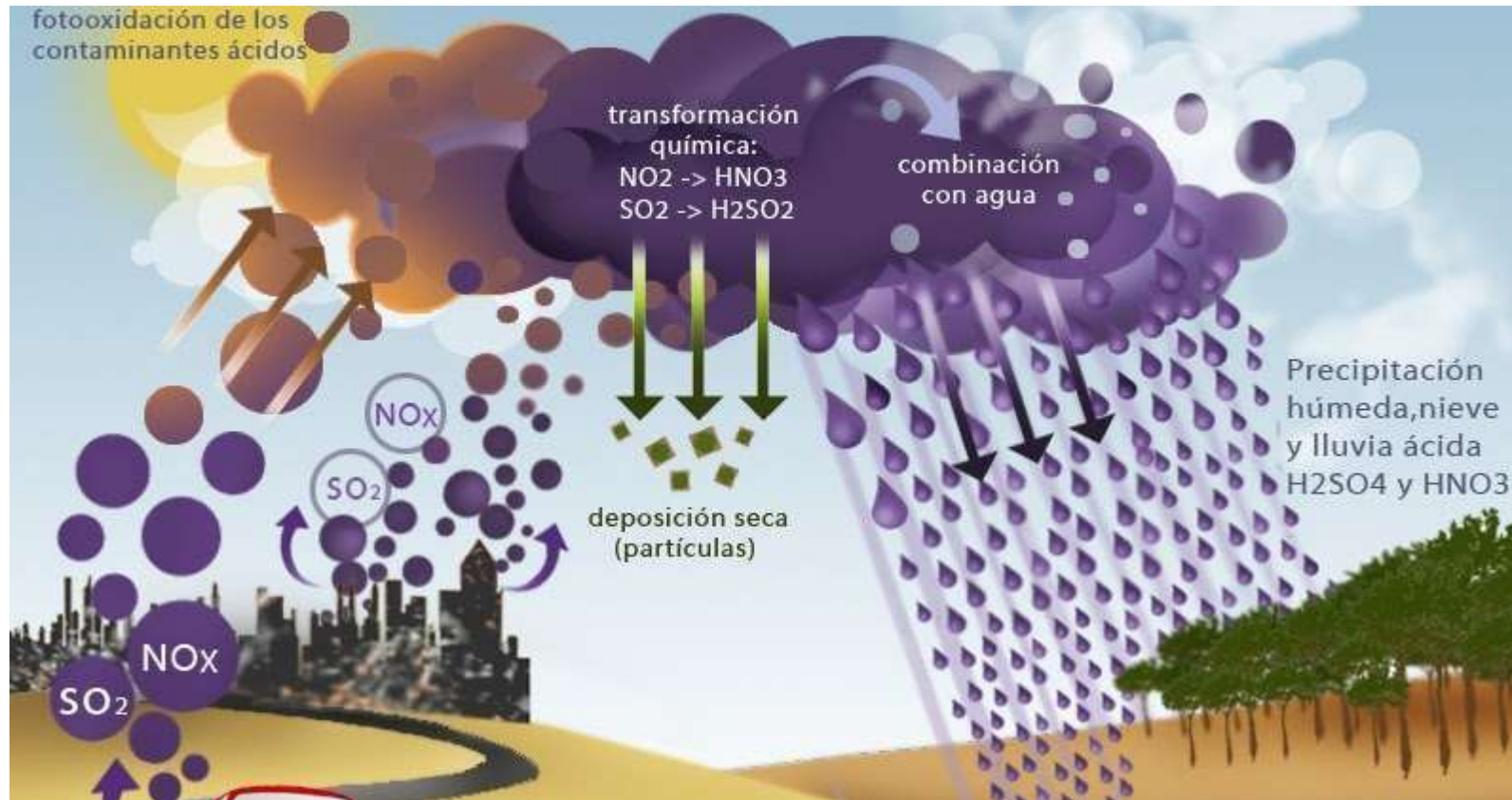
- Industrias, calefactores y autos, queman combustibles fósiles y dejan en libertad SO_x , NO_x y cenizas en la atmósfera.
- Por medio de los oxidantes (O_2), se transforman en ácidos, se disuelven en medios acuosos de nubes. ($\text{SO}_3 + \text{H}_2\text{O} \gg \text{H}_2\text{SO}_4$).
- Niebla Blanca (NO_x) y Niebla Amarilla (SO_x), retornan a la superficie en forma de lluvia.



ATMÓSFERA. CONSECUENCIAS DE LA CONTAMINACIÓN. **LLUVIA ACIDA.**

- La lluvia cae con PH de 4 y hasta 3, cuando debería estar alrededor de los 5.6, o sea, ligeramente acida.
- Dañando cultivos, vida acuática, materiales para la construcción, etc.

LLUVIA ACIDA



SMOG (Local)

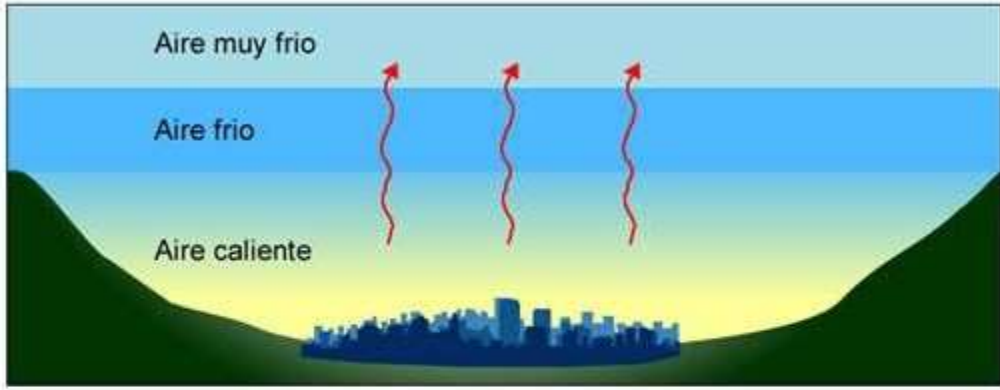


- Proviene de Smoke + Fog (humo + niebla)
- Actividad Industrial y vehículos incrementan la temperatura, las partículas sólidas (negras) en suspensión absorben radiación infrarroja y se produce el calentamiento de las masas de aire.

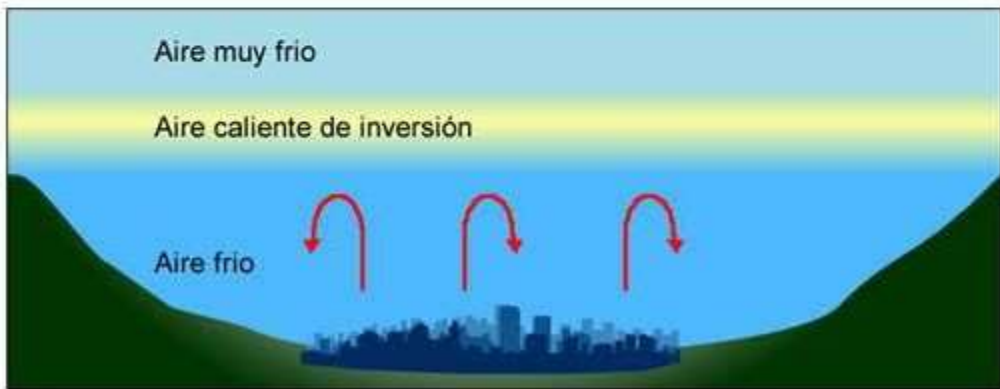
Introducción a la Contaminación Ambiental

CAPA DE INVERSION TERMICA

Situación normal



Inversión térmica



Este fenómeno puede dar lugar a la formación de una capa de “inversión térmica”, que es una capa de la atmósfera urbana más caliente que las capas inferiores.

Una consecuencia de esta inversión térmica es la imposibilidad de que se produzca la mezcla vertical de las masas de aire, formando una especie de techo y dificultando que la contaminación urbana se diluya.

LEGISLACIÓN AMBIENTAL REFERIDA AL AIRE

- 2- CAPA DE OZONO Y CAMBIO CLIMATICO
- Ley N° 23724 (1989): Convenio de Viena sobre protección de capa de ozono.
- Ley N° 23778 (1990): Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que afectan la capa de ozono
- Ley N° 24295 (1993): Convención de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático
- Ley N° 24418 (1995): Sustancias que agotan la capa de ozono “Protocolo Montreal”

LEGISLACIÓN AMBIENTAL REFERIDA AL AIRE

- 3 - Principales leyes nacionales
- Ley N° 20284 (1973): Contaminación atmosférica
- Ley N° 24051 (1992): Residuos peligrosos
- Ley N° 24449 (1973): Ley Nacional de Tránsito

LEGISLACIÓN AMBIENTAL REFERIDA AL AIRE

- 3 - Principales leyes provinciales
- Ley N° 5965/96 (Pcia. De Buenos Aires): Vertido de efluentes gaseosos a la atmosfera. Decreto 3395/96
- Ley N° 2175/96 (Pcia. De Neuquén): Emisión de gases a la atmosfera
- Ley N° 5100/89 (Pcia. De Mendoza): Efluentes gaseosos

HIDROSFERA

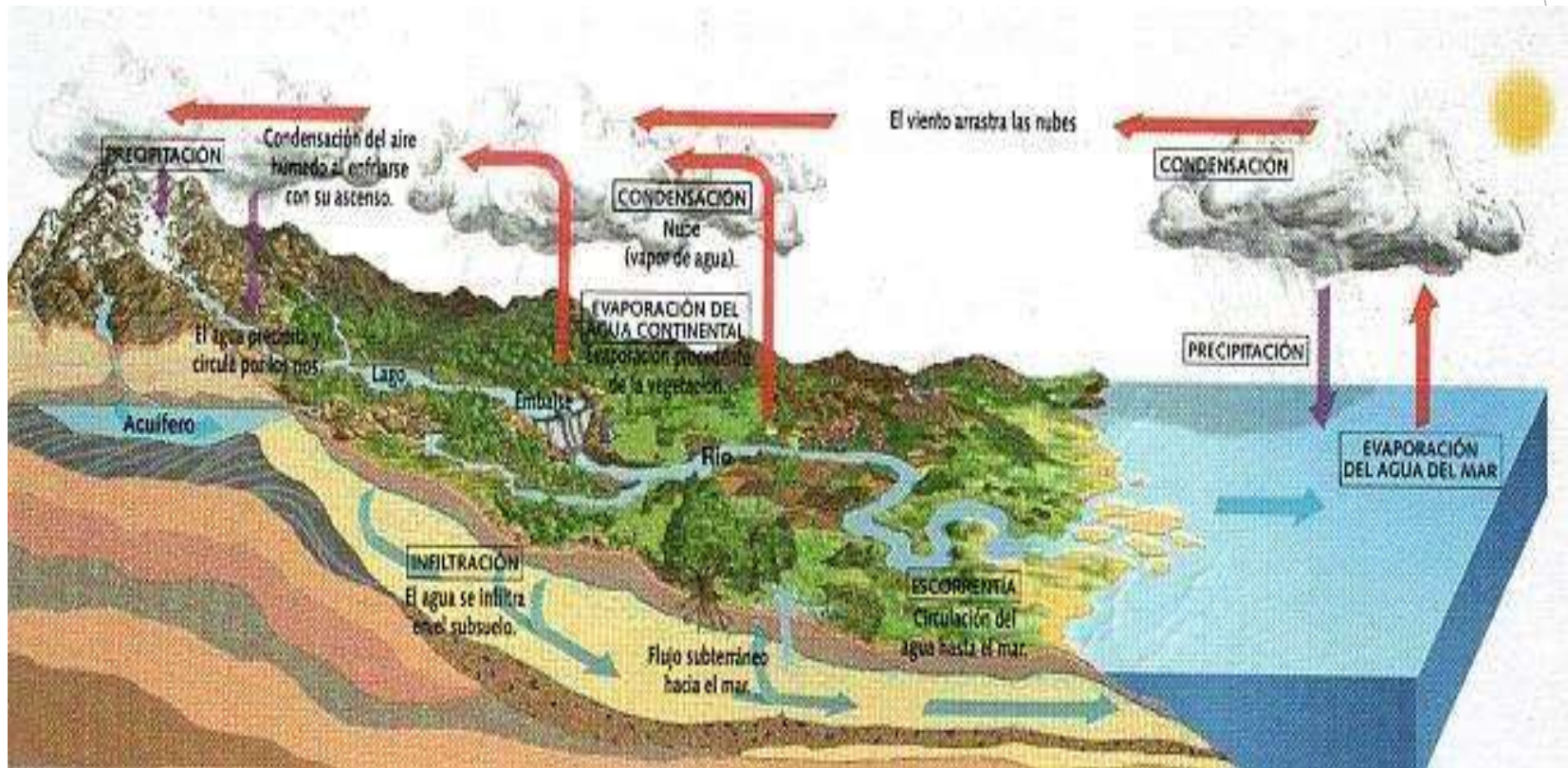
Introducción a la Contaminación Ambiental

HIDRÓSFERA

El agua es un compuesto esencial para el desarrollo de la vida en el planeta. A pesar de ello el agua de consumo es un bien que empieza a ser escaso, debido al aumento creciente de la población mundial y a la relativa poca disponibilidad.

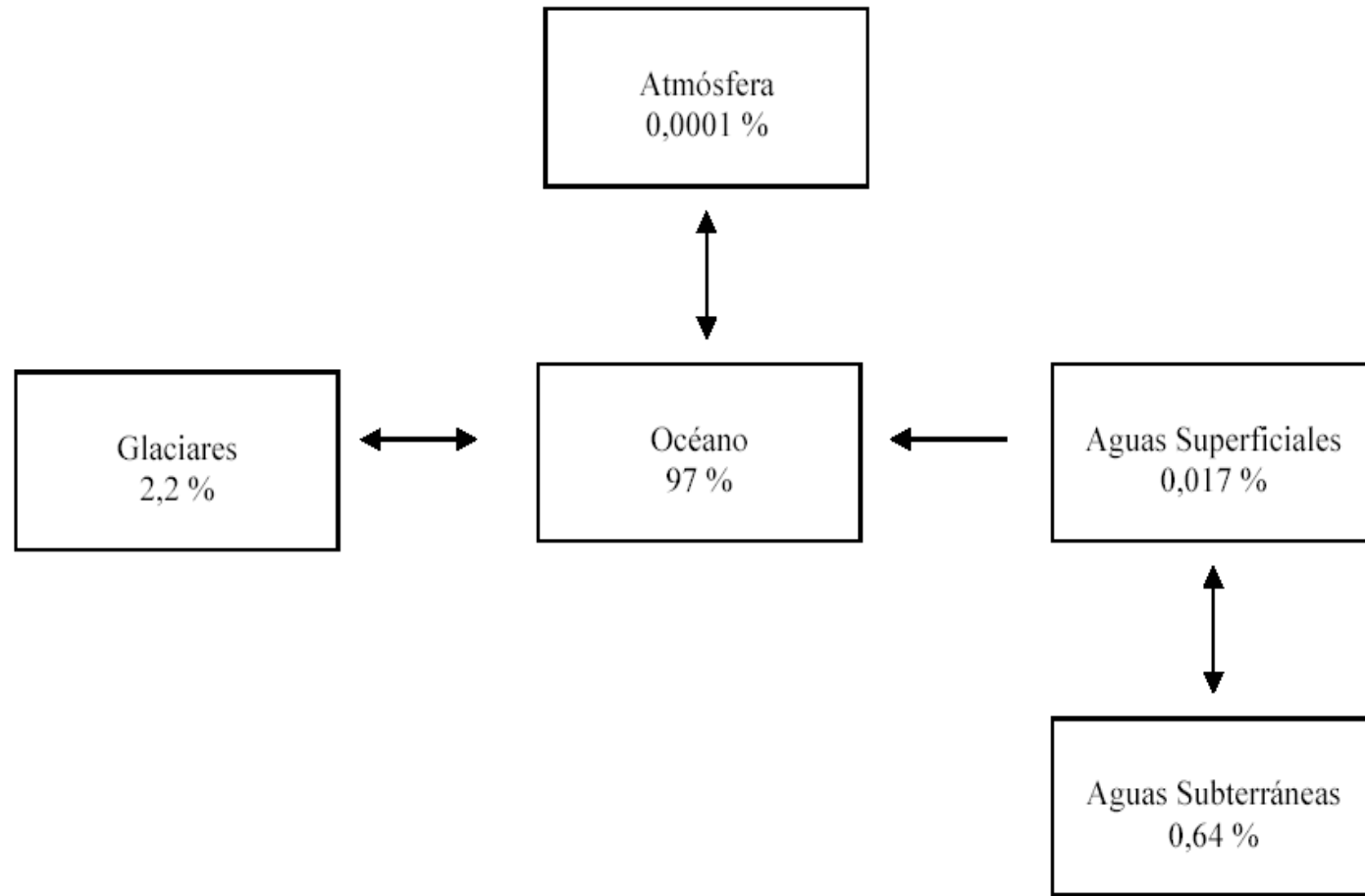
Introducción a la Contaminación Ambiental

CICLO DEL AGUA



Introducción a la Contaminación Ambiental

Distribución del agua en el planeta



Introducción a la Contaminación Ambiental

Agua superficial

Son los **cuerpos y cursos de agua** que están en los continentes, sobre la superficie del terreno y en contacto directo con la atmósfera (lagos, lagunas, ríos y arroyos).

En gran parte, generadas por agua proveniente de las precipitaciones que escurren sobre el suelo, incluyendo el deshielo.

La cantidad de agua que escurre superficialmente depende entre otras cosas de la evapotranspiración de la zona y del tipo de suelo con su capacidad de infiltración.

Introducción a la Contaminación Ambiental

Agua superficial

En función a su dinámica las aguas superficiales se dividen en:

- Cursos de agua: arroyos y ríos
- Cuerpos de agua: lagos y lagunas

Al tener una dinámica diferente, el comportamiento y su afectación frente a las actividades antrópicas es diferente.

Introducción a la Contaminación Ambiental

Agua Subterránea

El agua subterránea es un recurso natural muy importante debido a que muchos acuíferos son reserva de agua dulce y están menos expuesto a la contaminación que el agua superficial. Pero una vez que se alteraron sus características fisicoquímicas es muy difícil y costoso recuperarlas.

Se denomina **ACUIFERO** a toda unidad del subsuelo capaz de admitir, almacenar y transmitir agua. El recurso se ha filtrado desde la superficie. La velocidad puede variar de 1m/día a 1 m/año.

Introducción a la Contaminación Ambiental

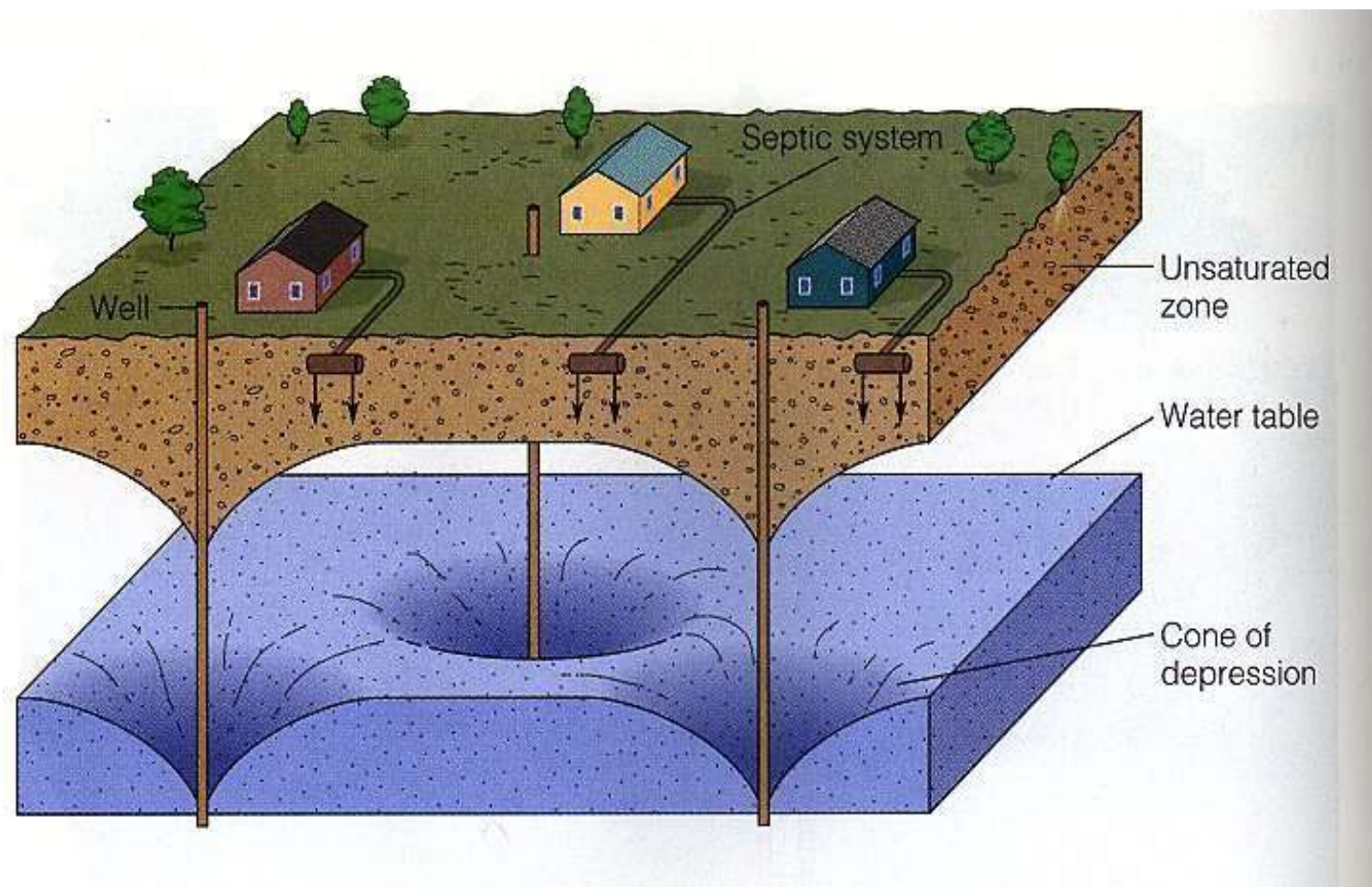
Agua Subterránea

Las aguas subterráneas no son tan susceptibles de ser contaminadas aunque cuando esto sucede es muy difícil su tratamiento.

La ubicación de los tanques sépticos / pozos ciegos / pozos absorbente / etc en relación con los pozos de extracción es importante para evitar la contaminación.

Introducción a la Contaminación Ambiental

Acuífero



Introducción a la Contaminación Ambiental

Contaminación del Agua

- Las **industrias** y las ciudades vierten a los cursos y cuerpos de agua los líquidos residuales, muchas veces sin tratamiento completo, esto puede afectar tanto a los cursos de aguas superficiales como subterráneas.
- En el caso del **uso agrícola**, los residuos provienen fundamentalmente de productos agroquímicos, cuya incorporación a los cursos de agua y especialmente a los acuíferos es potenciada por la misma práctica del riego.
- Un **manejo inadecuado del suelo** puede acelerar la erosión natural del mismo favoreciendo la contaminación de aguas superficiales con sedimentos y nutrientes.

Introducción a la Contaminación Ambiental

Contaminación del Agua

Contaminación con materia orgánica: El vuelco de materia orgánica a las aguas genera un crecimiento de microorganismos que son los encargados de degradar la materia orgánica. Estos microorganismos tanto para la degradación como para su crecimiento utilizan oxígeno que extraen de las mismas aguas, esta reducción del oxígeno disuelto del agua, en caso de ser elevada puede provocar mortandad de peces y otros organismos que necesitan el oxígeno para respirar, además de generar olores y otros efectos nocivos.

Introducción a la Contaminación Ambiental

Contaminación del Agua

Contaminantes inorgánicos: En este grupo se incluyen los metales (en forma de iones metálicos) procedentes de vertidos de industrias como la metalúrgica, minera, curtiembres etc. Los mismos pueden ser: Cadmio, Cromo, Cobre, Hierro, Plomo, Mercurio, etc.

Otros compuestos inorgánicos que pueden estar presentes en los vertidos son; el Sulfuro de Hidrogeno, Sulfatos, Nitratos, amonio entre otros, que provienen de plantas industriales de todo tipo.

Cuando se hallan en concentraciones elevadas pueden transformar las aguas en inadecuadas para ser bebidas, dañar la vida acuática hasta transformar los cuerpos de agua en tóxicos.

Introducción a la Contaminación Ambiental

Contaminación del Agua

Nutrientes en exceso: Con el vertido de nutrientes a los cuerpos de agua se favorece un crecimiento desmedido de algas y plantas acuáticas, produciéndose un fenómeno denominado **EUTROFICACIÓN**.

Si bien la eutroficación constituye un proceso natural, la velocidad con que se desarrolla guarda estrecha relación con la disponibilidad de macro nutrientes (principalmente nitrógeno y fósforo) y micro nutrientes (hierro, zinc, cobre, etc.) Esto trae aparejado varios problemas como por ejemplo una disminución en el oxígeno disuelto, variación en la coloración de las aguas, olores, en algunos casos presencia de algas que generan productos tóxicos.

Introducción a la Contaminación Ambiental

Contaminación del Agua

Contaminantes que alteren el pH y la salinidad del agua: Las variaciones de pH en las aguas afectan seriamente la integridad de los organismos vivos que la habitan otro factor que actúa negativamente sobre estos organismos es la salinidad.

Contaminación Térmica: La elevación de la temperatura de las aguas trae aparejado varios problemas; por un lado favorece el crecimiento de microorganismos lo que provoca mayor consumo de oxígeno disuelto, por el otro lado disminuye la solubilidad del oxígeno disuelto en las aguas.

Introducción a la Contaminación Ambiental

Fuentes de Contaminación

- ❑ Desagües Cloacales
- ❑ Industrias
- ❑ Escorrentía agrícola
- ❑ Explotaciones ganaderas
- ❑ Explotaciones mineras



Introducción a la Contaminación Ambiental

Clasificación de contaminantes

□ Puntuales

Los vertidos entran al cuerpo receptor a través de una descarga discreta (desagüe industrial).

□ Distribuidos

El punto de ingreso de los vertidos no puede determinarse con precisión (Producción Agrícola).

□ Conservativos

El contaminante no decae.

□ No Conservativos

El contaminante presenta una cinética de decaimiento.

Introducción a la Contaminación Ambiental

¿Cuándo surge el concepto de contaminación del agua?

Cuando algún uso del agua resulta interferido

Introducción a la Contaminación Ambiental

Usos Habituales de Agua



Fuente de abastecimiento



Recreativo



Industrial



Agrícola

Introducción a la Contaminación Ambiental

Contaminación de Aguas Superficiales

□ Río Reconquista

- Pasa por 14 municipalidades
- Recibe descarga directa de 7500 industrias
- Recibe descargas indirectas a través de colectoras cloacales y pluviales.

Aproximadamente $\frac{1}{3}$ de la contaminación del Río de la Plata proviene del Río Reconquista.

Introducción a la Contaminación Ambiental

Contaminación de Aguas Superficiales

- Río Matanza-Riachuelo
 - Reciben vertidos industriales y domésticos.
 - Vuelcan aproximadamente 20.000 plantas industriales.
 - 2/3 de las industrias no tienen tratamiento.
 - Solo el 3% de las plantas operan en forma regular.

Introducción a la Contaminación Ambiental

Riachuelo (Buenos Aires)



Introducción a la Contaminación Ambiental

Riachuelo (Buenos Aires)



LITÓSFERA

Basurero a cielo abierto

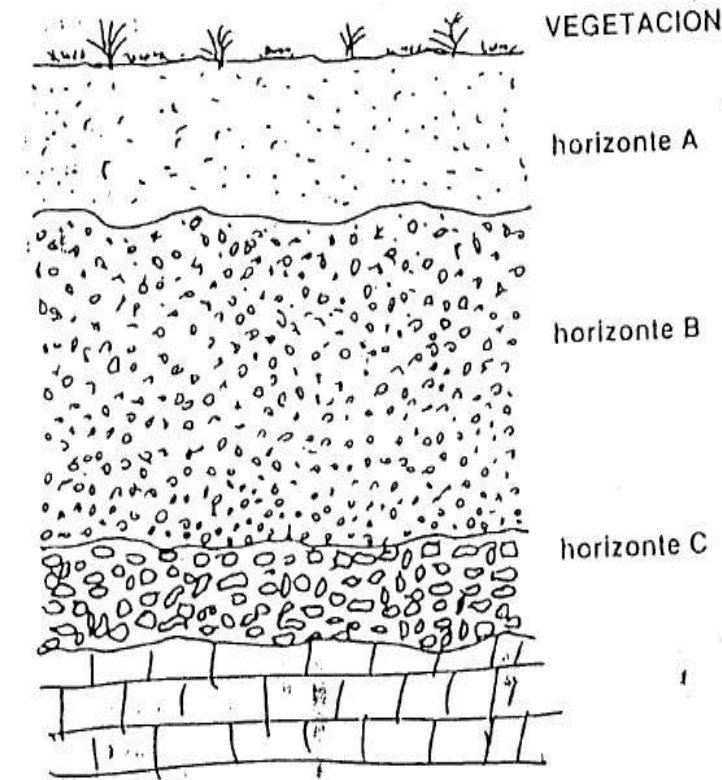


SUELOS

- El suelo ha sido siempre uno de los vertederos de buena parte de los residuos generados por el hombre, dada su fácil accesibilidad.
- A diferencia de lo que ocurre en los medios hídricos y atmosféricos, en el suelo el contaminante es poco móvil, con lo que los efectos diluyentes característicos de los anteriores medios, en el suelo, tan solo juega un papel marginal.

Suelos

La distribución de los materiales que constituyen el suelo no es homogénea, destacándose la existencia de capas perfectamente diferenciadas, llamadas horizontes. El conjunto de los horizontes constituyen el perfil del suelo.



Horizontes



Horizontes

Horizonte A

Es la capa más superficial, que contiene una capa oscura y rica en humus y sustancias *minerales*. El humus es el componente fértil de los suelos, que los hace aptos para los cultivos.

Hay gran cantidad de microorganismos, hongos y bacterias.

Horizonte B

Es la capa donde se acumulan los materiales lavados del horizonte A que llegan por procesos de infiltración. Predominan las partículas minerales y los componentes orgánicos procedentes de restos de plantas y materiales en descomposición.

Horizonte C

Esta capa es el resultado de la alteración de la roca madre. Está constituido por pequeños fragmentos de *rocas*, más o menos alteradas, provenientes de ella.

Textura del suelo

Dependen de la proporción de las partículas de distinto tamaño que lo constituyen.

- **Suelos arenosos**: poseen un grano entre 2 y 0.05 mm. Suelen ser incapaces de almacenar agua y permitir el buen crecimiento de plantas. Pierden grandes cantidades de Nutrientes por lixiviación al subsuelo, lo cual imposibilita la generación de humus.
- **Limos**: son excelentes depósitos de agua y nutrientes minerales. Posee un grano de entre 0.05 y 0.002 mm.
- **Suelos arcillosos**: poseen un tamaño de grano inferior a 0.002 mm. Suelen contener exceso de agua debido a la fuerte interacción química. Tienen una textura viscosa que los hace resistentes al cultivo y al crecimiento normal de plantas.

Contaminación de Suelos

- Las precipitaciones ácidas sobre determinados suelos originan serios problemas ya que generan distintas reacciones químicas.
- Técnicas de agricultura intensiva utilizan grandes cantidades de fertilizantes así como herbicidas, funguicidas e insecticidas capaces de contaminar los suelos y en muchos casos con una persistencia en el medio muy elevada.

Contaminación de Suelos

En términos generales, un suelo fértil, poco contaminado suele tener una concentración de microorganismos del orden de 10×10^6 a 10^6 microorganismos por gramo de suelo. La biodegradación de los compuestos orgánicos puede ocurrir tanto en terrenos aireados como en medios anóxicos. En general los compuestos orgánicos se transforman en otros de estructura más simple.

Básicamente los factores que determinan el rendimiento de la biodegradación son:

- ▶ La estructura del compuesto orgánico
- ▶ El tipo de microorganismos que pueblen el suelo
- ▶ La densidad de esos microorganismos
- ▶ La concentración de contaminantes y de nutrientes
- ▶ El tipo de suelo en donde se realiza la biodegradación
- ▶ La temperatura (pocos en el sur, frío, mucho tiempo)
- ▶ El pH del suelo
- ▶ La humedad del suelo

CONSTITUCIÓN NACIONAL. ART. 41

- **Art. 41.-** Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. **El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer**, según lo establezca la ley.



CONSTITUCIÓN NACIONAL. ART. 41

□
Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales. Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquéllas alteren las jurisdicciones locales.

□
Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos, y de los radiactivos.